FORMACIÓN DE IMÁGENES EN

ESPEJOS ESFÉRICOS

INTRODUCCIÓN

Con las mismas diez mediciones calculamos
la distancia focal de dos maneras

19.9 cm

con la ecuación del espejo

21.2 cm

con el ajuste de M contra d_i

¿Cuál dice la verdad?

OBJETIVO Y CONCLUSIÓN

OBJETIVO

Analizar las imágenes que forma un espejo esférico y medir la distancia focal y el radio de curvatura de su cara cóncava.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL

La cara cóncava cumple la ecuación del espejo con f = 19.9 cm y R = 39.7 cm, a menos de 1 % del fabricante. La convexa siempre da una imagen virtual.

Conceptos clave

ESPEJO	IMAGEN	MÉTODO
Cóncavo	Real	Trazado de rayos
Convexo	Virtual	Ecuación del espejo
Foco	Aumento	Ajuste lineal

FUNDAMENTO TEÓRICO

$$\frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}$$

ecuación del espejo

$$M = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_0}$$

aumento

$$f = \frac{R}{2}$$

foco y radio

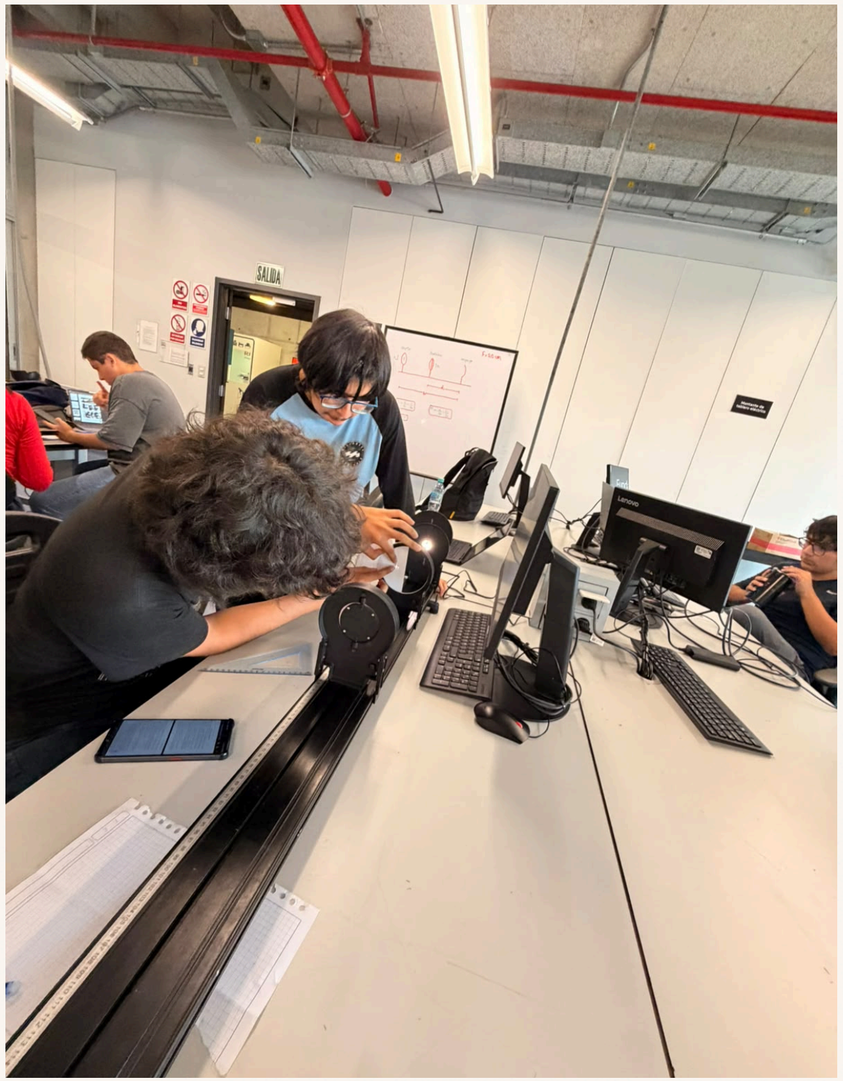
Juntando las dos primeras, el aumento depende linealmente de d_i: una recta de pendiente $-1/f$ e intercepto 1.

$$M = 1 - \frac{d_i}{f}$$

$f > 0$ cóncavo · $f < 0$ convexo · $d_i > 0$ imagen real · $d_i < 0$ imagen virtual · $M < 0$ imagen invertida

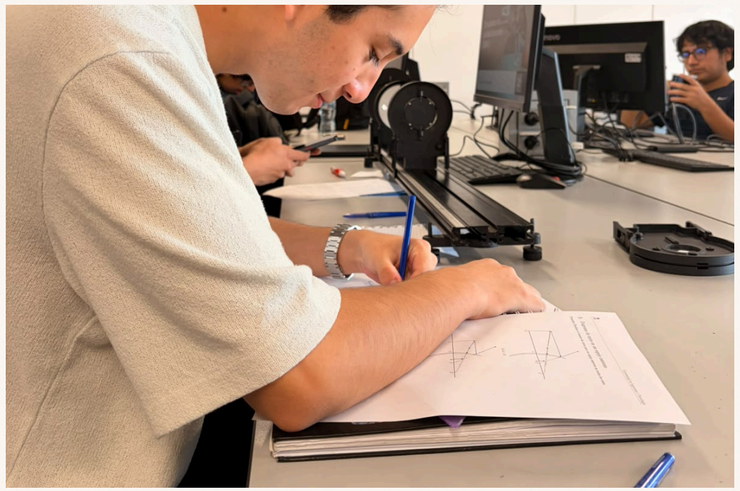
MÉTODOS: EQUIPO UTILIZADO

1. Riel óptico con escala
2. Fuente de luz con flecha de 2 cm
3. Soporte para pantalla
4. Soportes deslizantes
5. Espejo cóncavo-convexo de doble cara, f = 20 cm
6. Regla de 30 cm y hojas bond



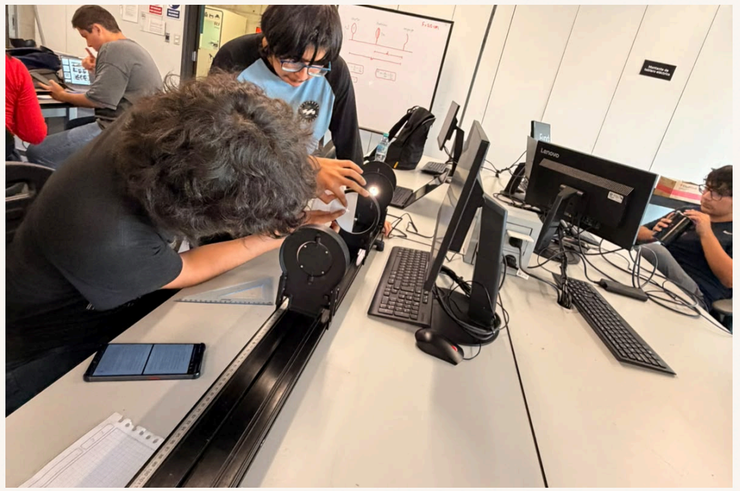
MÉTODOS: PROCEDIMIENTO

1. TRAZADO DE RAYOS



- Apéndices A y B, antes de medir
- Cinco casos del cóncavo y tres del convexo

2. ESPEJO CÓNCAVO



- Flecha en 0 cm del riel
- Cuadro 1: diez posiciones de 45 a 91 cm
- Cuadro 2: d_0 = 50, 40, 35 y 10 cm

3. ESPEJO CONVEXO



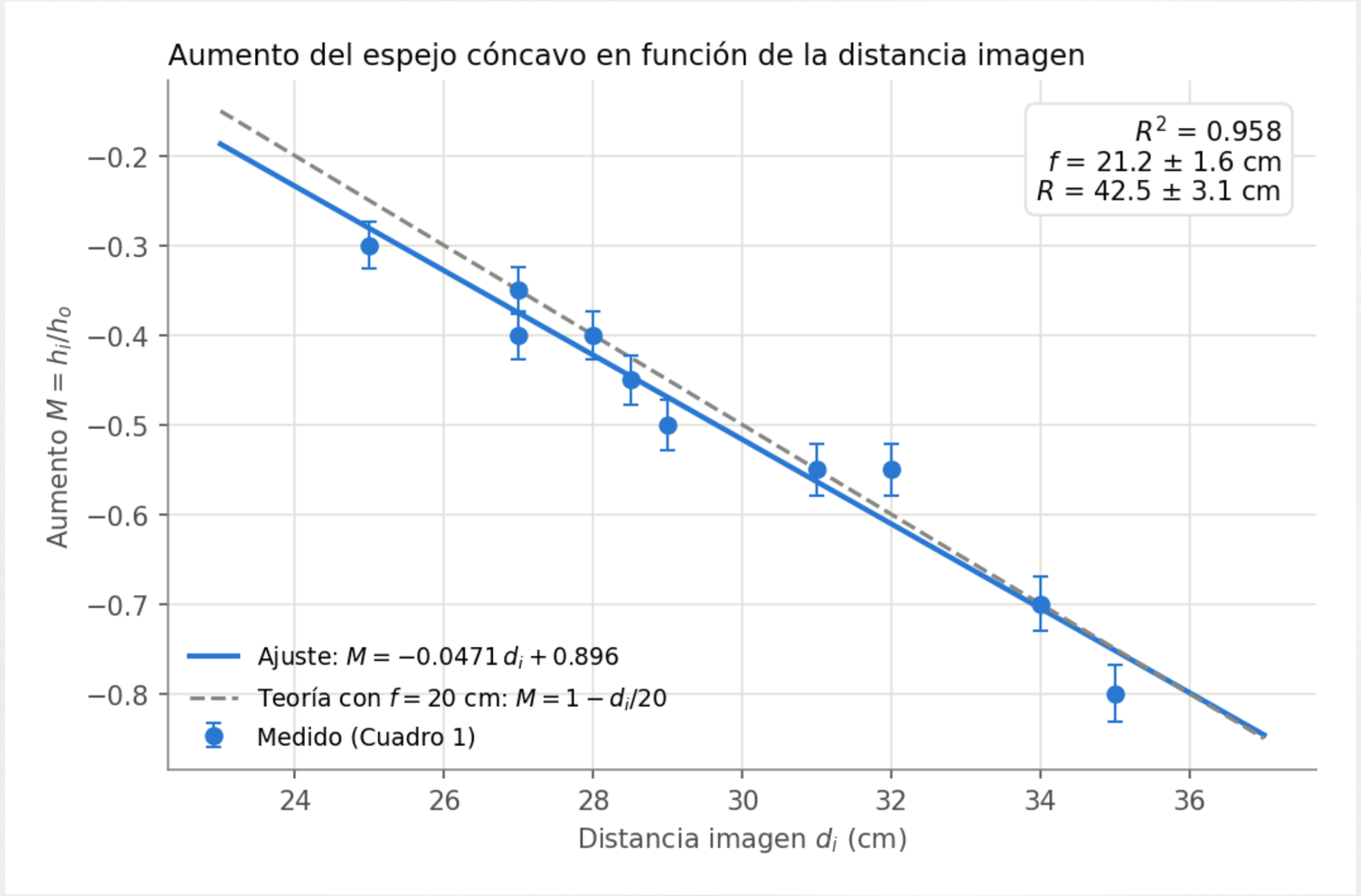
- Mismo espejo, volteado
- d_0 = 50, 30 y 10 cm
- Búsqueda de la imagen con la pantalla

RESULTADOS

CUADRO 1: DIEZ POSICIONES

N°	d_0 (cm)	d_i (cm)	h_i (cm)	M	f (cm)
1	52.0	32.0	1.1	−0.55	19.81
2	45.0	35.0	1.6	−0.80	19.69
3	48.0	34.0	1.4	−0.70	19.90
4	57.0	31.0	1.1	−0.55	20.08
5	62.0	29.0	1.0	−0.50	19.76
6	65.5	28.5	0.9	−0.45	19.86
7	70.0	28.0	0.8	−0.40	20.00
8	73.0	27.0	0.8	−0.40	19.71
9	79.0	27.0	0.7	−0.35	20.12
10	91.0	25.0	0.6	−0.30	19.61

- Las diez imágenes: reales, invertidas y reducidas
- $f = d_0 \cdot d_i / (d_0 + d_i)$ en cada fila: de 19.61 a 20.12 cm
- Promedio: $f = 19.85 \pm 0.05$ cm
- Error frente a 20 cm: 0.7 %



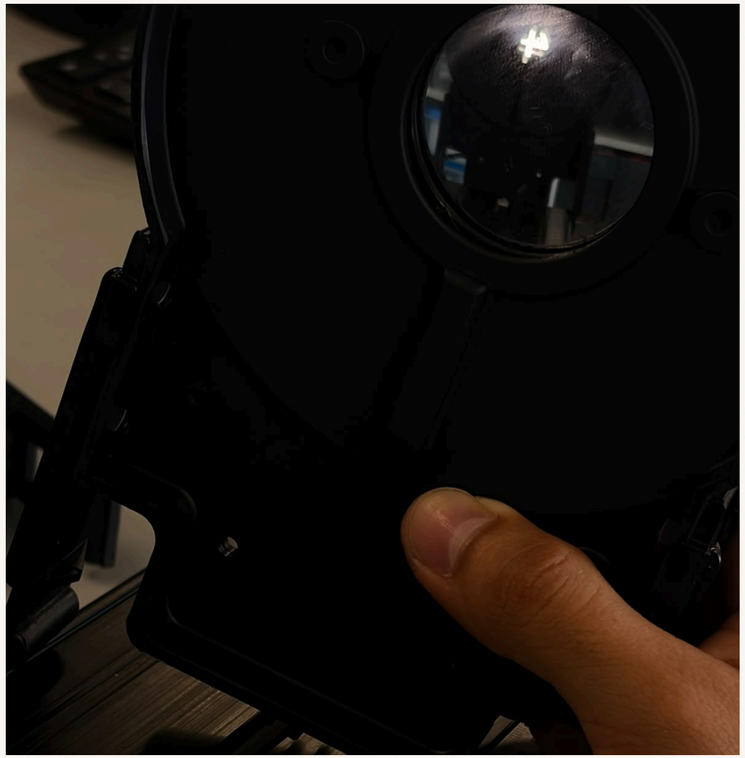
- Ajuste: $M = -0.0471\, d_i + 0.896$
- $R^2 = 0.958$
- $f = 21.2 \pm 1.6$ cm
- $R = 42.5 \pm 3.1$ cm
- La teoría con $f = 20$ cm se separa 0.03 como máximo

CUADRO 2: CUATRO CASOS

Caso	d_0 (cm)	d_i medido	d_i teórico	M estimado	M teórico	Diferencia d_i
$d_0 > R$	50	33.0	33.3	−0.70	−0.67	1.0 %
$d_0 = R$	40	40.0	40.0	−1.00	−1.00	0 %
$f < d_0 < R$	35	42.0	46.7	−1.25	−1.33	10.0 %
$d_0 < f$	10	no se proyecta	−20.0	—	+2.00	no aplica

- El signo y el tamaño estimados coinciden con la teoría en los tres casos reales
- Con $d_0 < f$ la imagen no apareció en la pantalla: d_i teórico negativo

ESPEJO CONVEXO



d_0 = 50 cm · M teórico 0.29



d_0 = 30 cm · M teórico 0.40



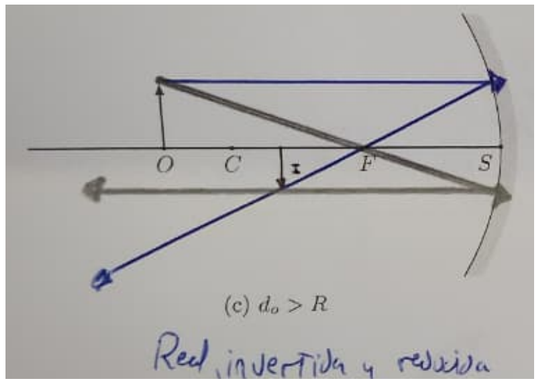
d_0 = 10 cm · M teórico 0.67

En ninguna posición se formó imagen en la pantalla: la flecha solo se ve dentro del espejo

DISCUSIÓN

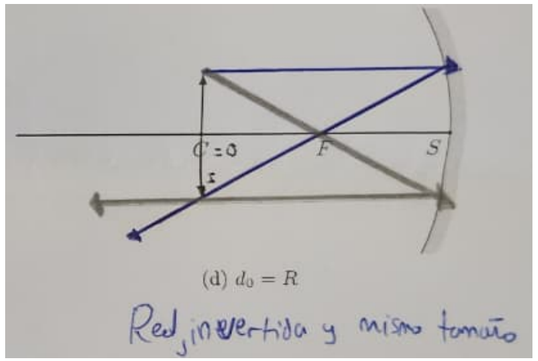
OBSERVADO FRENTE A LOS DIAGRAMAS

$d_0 > R$



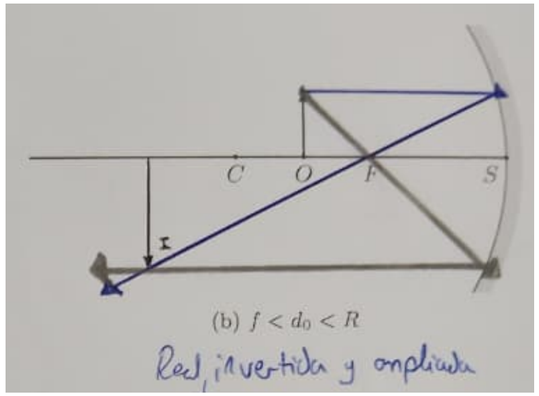
Real, invertida, reducida
Estimado: M ≈ −0.7

$d_0 = R$



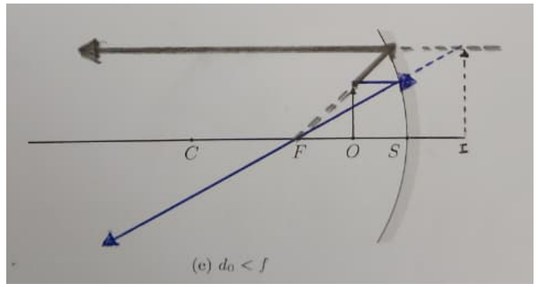
Real, invertida, igual tamaño
Estimado: M ≈ −1

$f < d_0 < R$



Real, invertida, ampliada
Estimado: M ≈ −1.25

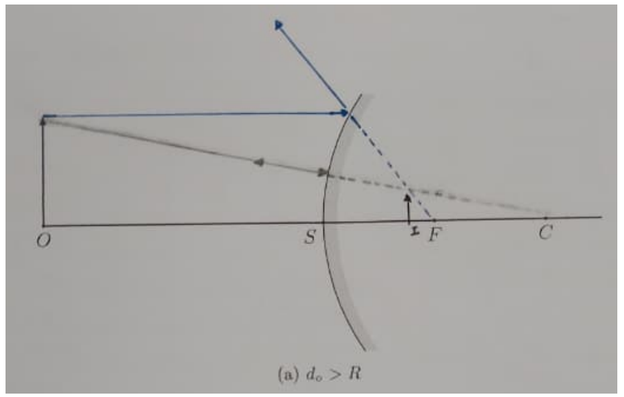
$d_0 < f$



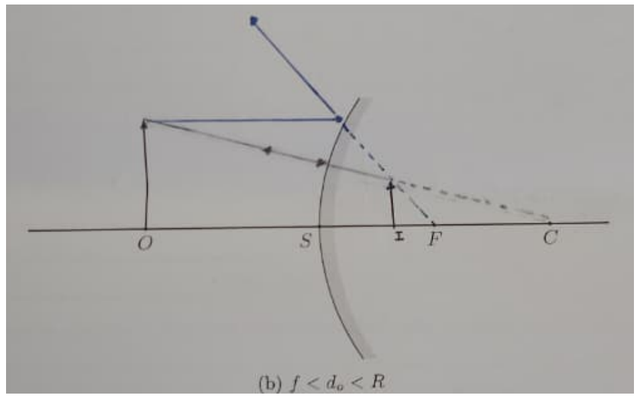
Virtual, derecha, ampliada
Observado: no se proyecta

Los cuatro casos coinciden con nuestros diagramas del apéndice A

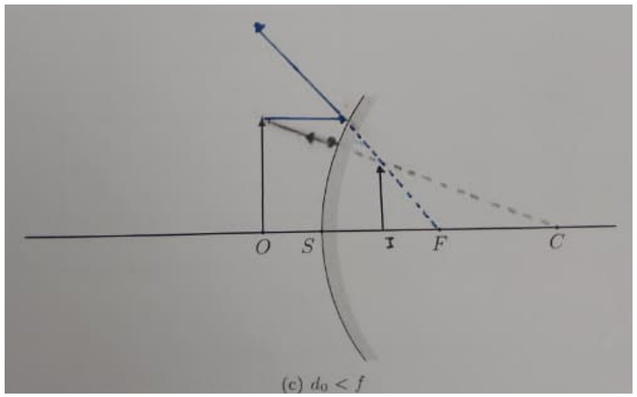
CÓNCAVO FRENTE A CONVEXO



(a) $d_o > R$



(b) $f < d_o < R$



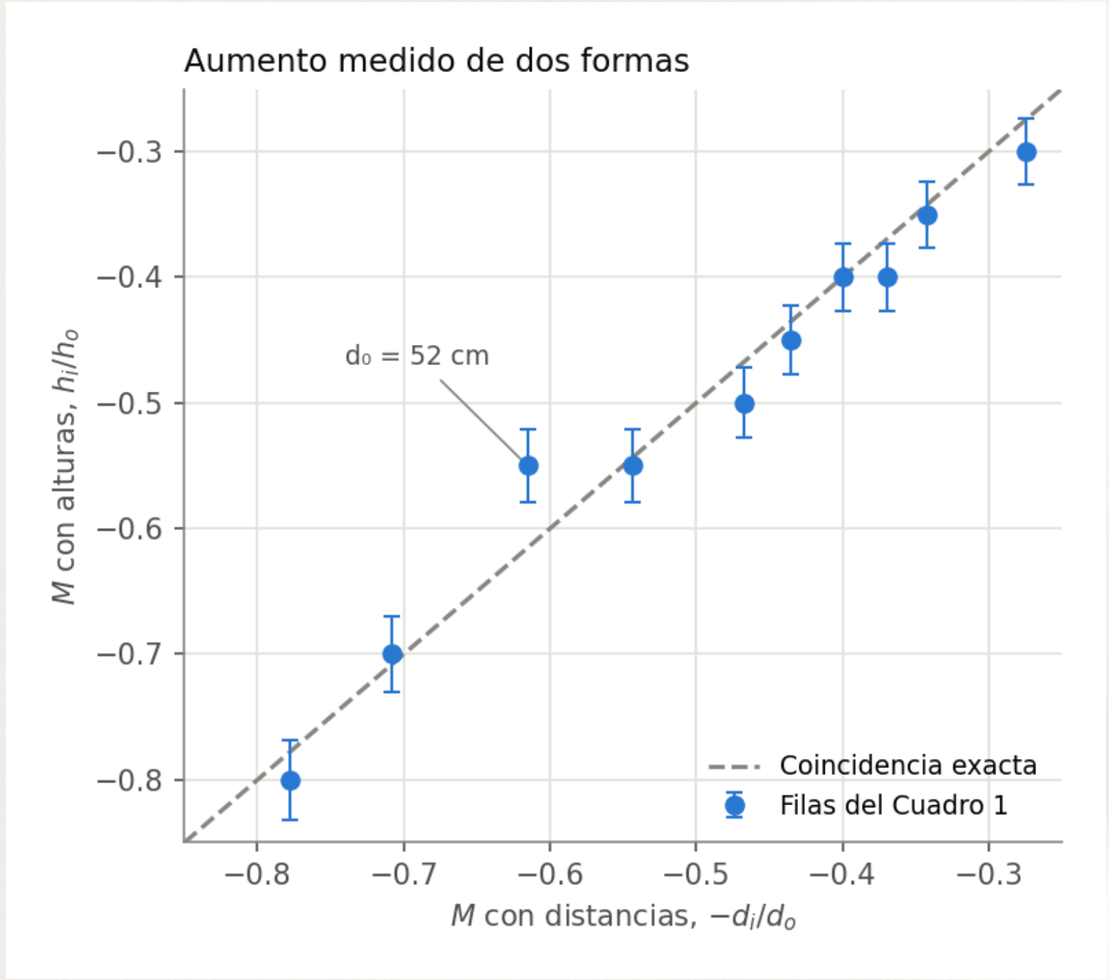
(c) $d_o < f$

CÓNCAVO

Real o virtual, reducida o ampliada, según dónde esté el objeto

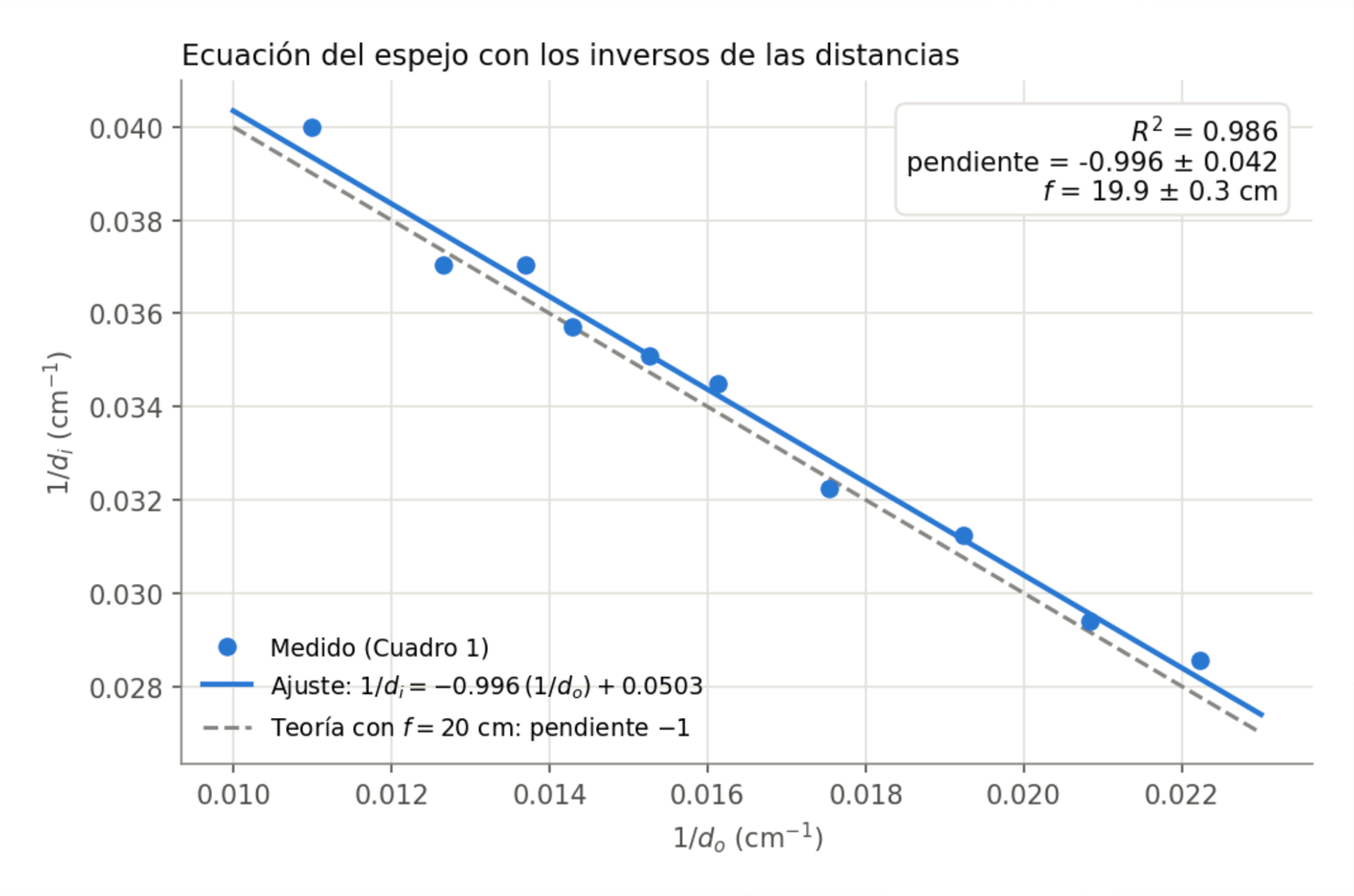
CONVEXO

Siempre virtual, derecha y reducida: M teórico de 0.29, 0.40 y 0.67



¿POR QUÉ 21.2 Y NO 20?

- h_i de 0.6 a 1.6 cm con regla de 1 mm: 3 % a 8 % por punto
- 3 de 10 filas fuera de su barra de error; la peor, d_0 = 52 cm
- d_i solo entre 25 y 35 cm: pendiente con 7 % de incertidumbre
- Con el intercepto fijo en 1: f = 19.8 ± 0.1 cm



MÁS ALLÁ DE LA GUÍA

- Si la ecuación se cumple, $1/d_i$ contra $1/d_0$ tiene pendiente −1
- Medido: −0.996 ± 0.042, R^2 = 0.986
- f = 19.9 ± 0.3 cm sin usar ninguna altura

EN LA VIDA DIARIA

ESPEJO DE MAQUILLAJE · CÓNCAVO

- Cara a 10 cm, dentro del foco
- La ecuación da imagen virtual y derecha, M = +2
- Es la última fila de nuestro Cuadro 2

RETROVISOR Y TIENDA · CONVEXO

- Objeto a 50 cm: M teórico de 0.29
- Entra más escena en el mismo espejo
- Los objetos se ven más pequeños y parecen más lejos

FUENTES DE ERROR Y MEJORAS

FUENTES DE ERROR

- Regla de 1 mm sobre alturas pequeñas
- El enfoque depende de quien mira
- Bordes difusos de la imagen en el papel
- Imagen sobre o detrás de la fuente con d_0 = 40 y 35 cm

MEJORAS

- Calibrador, o foto de la pantalla con escala
- Dos observadores por enfoque y promedio
- Inclinar el espejo para recoger la imagen al costado
- Posiciones entre f y R para ampliar el rango de d_i

¿Cuál dice la verdad?

19.85 ± 0.05 cm · ecuación del espejo

19.9 ± 0.3 cm · recta de los inversos

21.2 ± 1.6 cm · ajuste de M contra d_i

Las dos: 21.2 ± 1.6 incluye a 19.85. El método que usa alturas depende de la regla y es unas treinta veces menos preciso. La cara cóncava cumple la ecuación del espejo con $f = 19.9$ cm, a menos de 1 % de los 20 cm del fabricante.